STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

6.3 UART通讯模块-串口通讯原理与数据传输实操

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 UART通信原理简介

2 UART通信配置

3 UART代码实现

第一部分

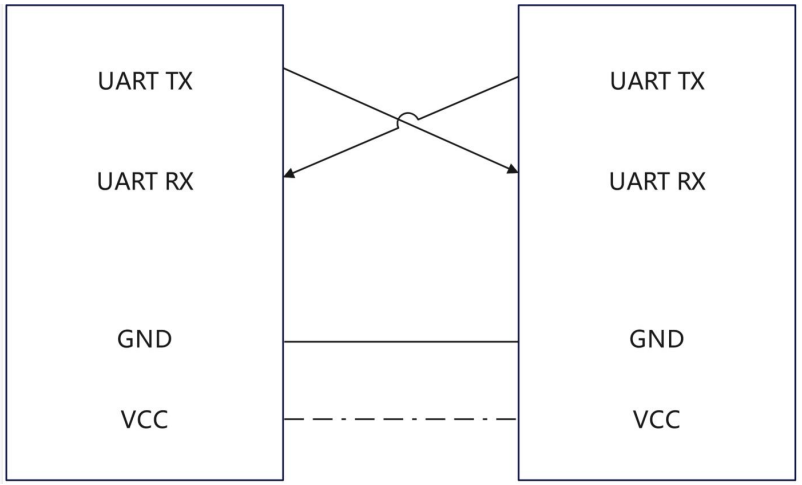
USART通信原理简介

Introduction to Control Direction of Electronic Design Competition

1.1 UART/USART简介

UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）是一种广泛应用于嵌入式领域的串行、异步、全双工的通信协议。USART（Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter）相对于UART多了一个同步模式，可以主动提供时钟，需要额外的一根时钟线连接。其核心特点是数据按位依次传输，仅需少量物理线路：

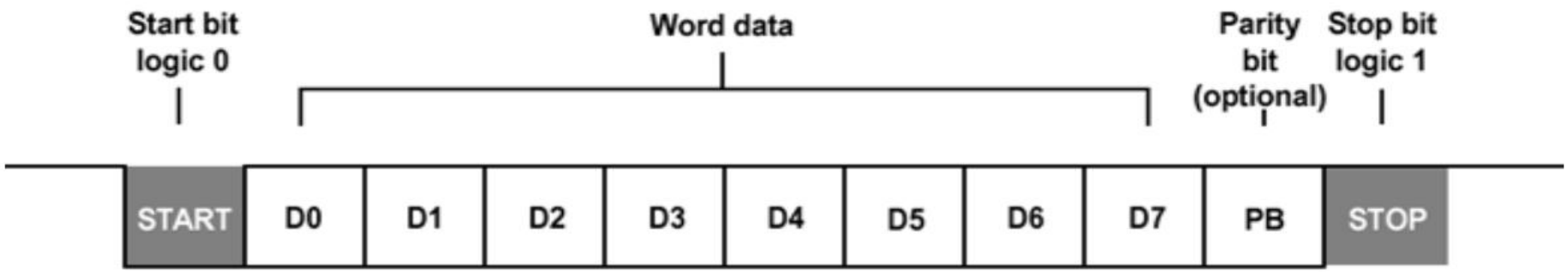
- 数据线：发送（TX）和接收（RX）通道。
- 地线（GND）：提供参考电平。
- 控制线：如RTS/CTS（请求发送/清除发送），用于硬件流控。



1.2 UART/USART数据格式

串行通信基于帧（Frame）协议实现数据传输，每帧由以下要素构成：

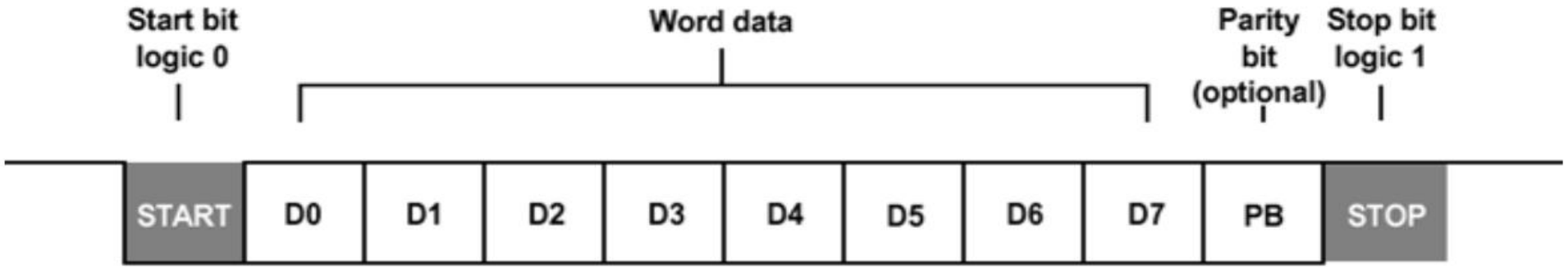
- 起始位（逻辑0）→ 标识传输起始
- 数据位（5–9 bits）→ 核心信息
- 校验位（可选奇偶校验）→ 检错机制
- 停止位（1–2 bits，逻辑1）→ 标识帧结束



1.2 UART/USART波特率

InnoLegend

- 波特率（Baud Rate）是指通信中每秒传输的码元数，而在UART语境下，每个码元承载比特数为1，所以也可解释为每秒传输的比特数。
- 它直接决定了数据传输的快慢。常见的波特率有9600, 19200, 115200等，单位是比特每秒。例如，9600波特率意味着每秒传输9600比特的数据



第二部分

USART通信配置

Design of Intelligent Vehicle System

第三部分

USART通信代码实现

Design of Intelligent Vehicle System

3.1 重定向printf

InnoLegend

```
/* 用户代码区域 - printf重定向 */
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    /* 通过USART1发送单个字符（超时100ms） */
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 100);
    return ch; /* 返回发送成功的字符 */
}
```

fputc是标准库中的一个函数，通常用于输出字符到文件流。通过重写这个函数，可以将printf的输出重定向到USART1，从而通过串口发送数据到其他设备

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队